

1 Interpolacao Polinomial

1.1 Polinomios de Lagrange

A interpolacao de Lagrange foi implementada montando cada base $L_i(x)$ diretamente:

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

O polinomio final e calculado por

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

No codigo, os termos sao multiplicados como polinomios simples, guardados pela lista de coeficientes $[c_0, c_1, \dots, c_n]$. Isso deixa facil avaliar o polinomio em qualquer ponto e tambem escrever a expressao obtida no CSV.

1.2 Diferencas divididas de Newton

No metodo de Newton, primeiro e montada a tabela de diferencas divididas. O polinomio fica na forma:

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}).$$

Essa forma e conveniente porque permite avaliar o polinomio com uma estrutura parecida com o metodo de Horner. Para facilitar a leitura dos resultados, o codigo tambem converte o polinomio para potencias de x .

1.3 Problemas teste

1.3.1 Exercicio 10.2: trajetoria de um projtil

O exercicio 10.2 fornece os pontos $(0, 0)$, $(10, 6)$ e $(20, 4)$ da trajetoria de um projtil. Usando interpolacao por Lagrange, foi obtido:

$$P(x) = x - 0.04x^2.$$

Comparando com a equacao teorica

$$y = x \tan \psi - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \psi},$$

temos $\tan \psi = 1$, logo $\psi = 45^\circ$. Com $g = 9.86$, a velocidade inicial calculada foi:

$$v_0 = 15.7003 \text{ m/s.}$$

No ponto $x = 5$, a altitude calculada foi:

$$P(5) = 4.0 \text{ m.}$$

Os resultados estao em `output/exercicios/ex10_2.csv`.

1.3.2 Exercício 10.6: resistencia de um fio

O exercício 10.6 pede estimativas de resistencia para comprimentos de 1730 m e 3200 m usando parabolos de grau 2 e 3. Para cada consulta, o programa escolheu os pontos mais proximos e montou o polinomio interpolador por diferencas divididas de Newton.

Os valores obtidos foram:

comprimento	grau	resistencia aproximada
1730	2	9.241544
1730	3	9.292921
3200	2	17.796800
3200	3	17.899840

A pequena diferenca entre grau 2 e grau 3 mostra o efeito de incluir mais um ponto na interpolacao. A saida completa esta em `output/exercicios/ex10_6.csv`.

1.3.3 Exercício 10.9: circuito com varistor

No exercício 10.9, a corrente I e tabelada em funcao da tensao E_2 no varistor. No item (a), foi usado o polinomio interpolador sobre todos os pontos para calcular I quando $E_2 = 2.3$. O valor obtido foi:

$$I(2.3) = 0.810152.$$

Como $R_1 = 10\Omega$, entao:

$$E_1 = R_1 I = 8.10152, \quad E = E_1 + E_2 = 10.40152.$$

No item (b), foi usada interpolacao inversa de grau 2. Para $E_1 = 10$, temos $I = 1$, e a tensao estimada no varistor foi:

$$E_2 = 2.46417 \text{ V}.$$

Os resultados estao registrados em `output/exercicios/ex10_9.csv`.